

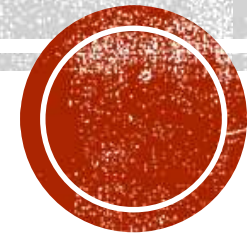


LES TONICARDIAQUES

Djalil Boulacheb

Maître assistant en cardiologie

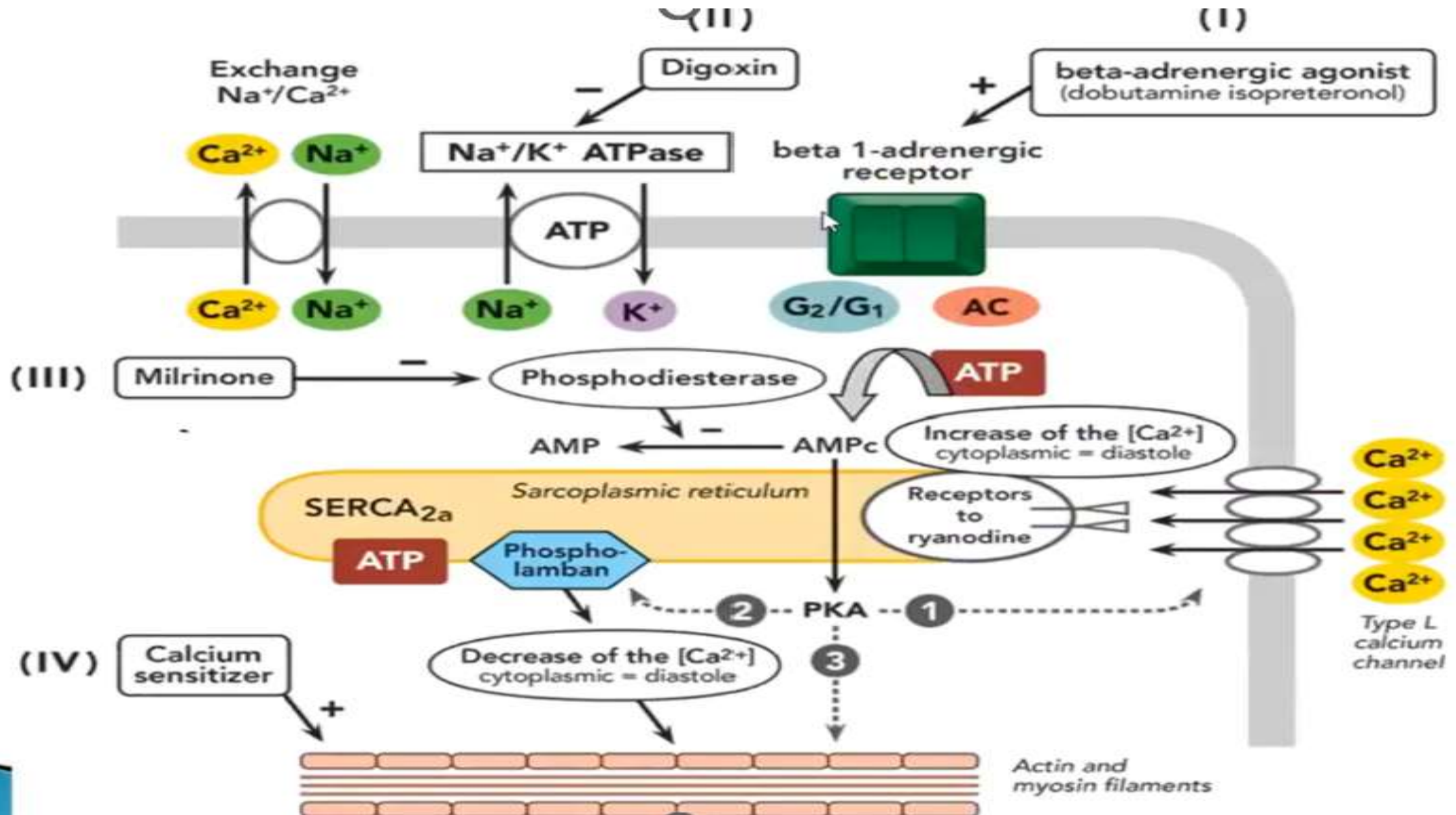
CHU Benbadis



INTRODUCTION

- Les médicaments inotropes positifs ont pour but d'augmenter la force de contraction myocardique et constituent le traitement théorique idéal de l'insuffisance cardiaque.
- Les effets des médicaments inotropes positifs relèvent de mécanismes d'action divers qui aboutissent généralement tous à une augmentation du calcium libre intra-cellulaire, disponible pour réagir avec les protéines contractiles de manière à renforcer la puissance de la contraction myocardique. Certains nouveaux agents peuvent également augmenter la sensibilité des myofilaments pour le calcium





1) LES DIGITALIQUES : GLYCOSIDES CARDIAQUES

- substances d'origine végétale: **digitale pourpre**
- **Découverte par William Withering** au 18eme siècle pour traité l'insuffisance cardiaque
- **La digoxine est la seule survivante de cette classe**, la production de la digitoxine (DIGITALINE°) ayant récemment été arrêtée
- Pouvant être hautement toxique (marge thérapeutique étroite)
- N'est plus utilisée dans le traitement de l'insuffisance cardiaque a cause de ces effet délétère sur la mortalité au long cours
- Garde son indication dans certaines **arythmies cardiaque**



DCI	Nom commercial	présentation	Posologie	Demi vie	Elimination
Acetyldigitoxine	acylanide	Comp 0,2 mg	1cp/j	8jours	hepatique
Digitoxine	digitaline	Comp 0,1 mg	1cp/j	4jours	Hepatique
		Amp iv 0,2mg	1amp en iv		
Digoxine	digoxine	Comp 0,25mg	1cp/j	36heures	renale
		Susp buv pediatrie 50µg/ml	1amp en iv		
		Amp iv 0,5mg			
Lanatoside C	cédilanide	Amp iv 0,4mg	1amp en iv		





Dyschromatopsie :jaune/ vert



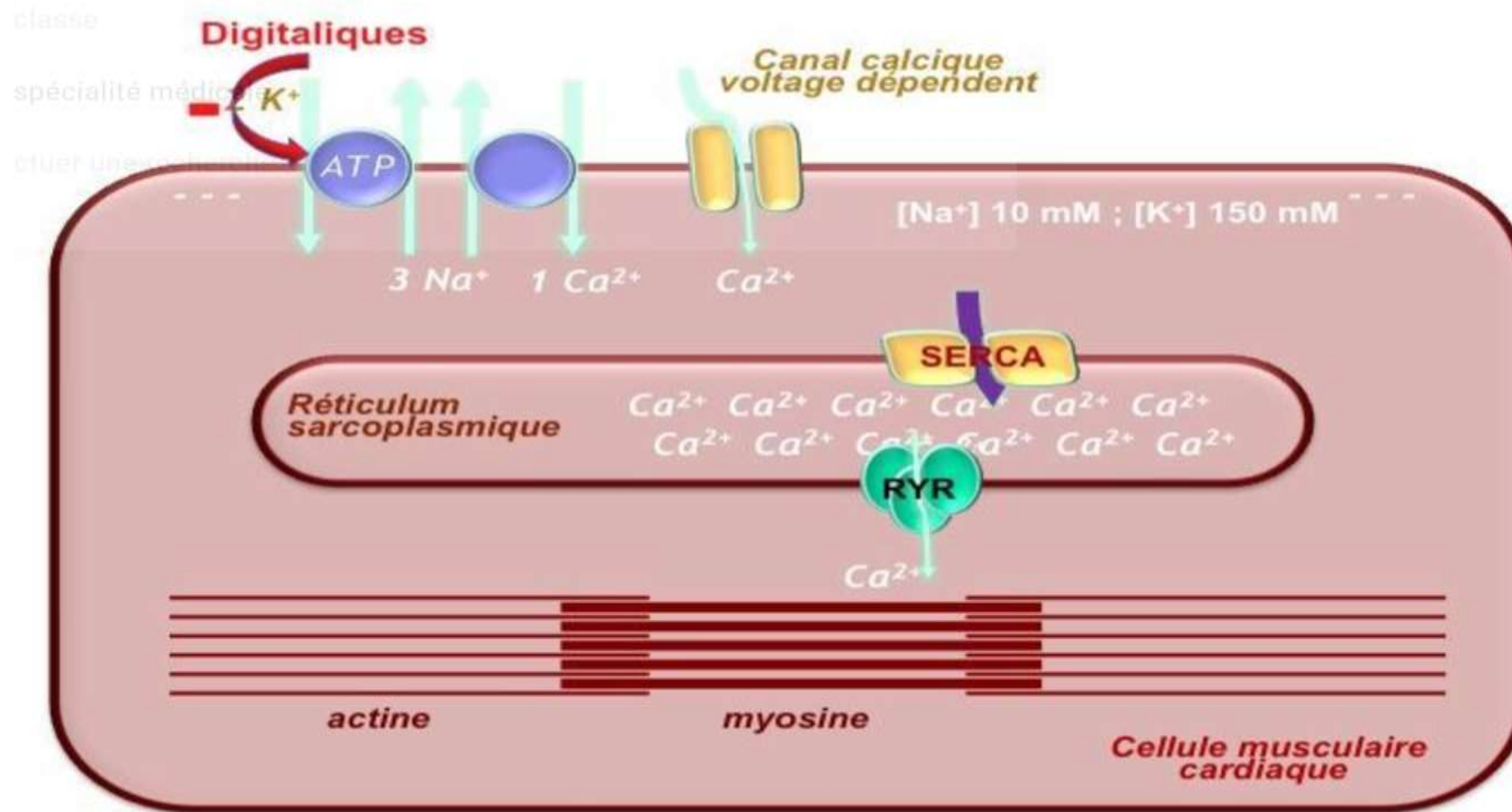
1.4- FACTEURS MODIFIANTS LE MÉTABOLISME DE LA DIGOXINE

- **Le vieillissement** : allongement de la $\frac{1}{2}$ vie
- **L'insuffisance rénale** : allongement de la $\frac{1}{2}$ vie
- **La dysthyroïdie** : les hyperthyroïdiens sont peu sensibles à la digoxine $\neq$ hypothyroïdiens
- **Les désordres hydro électrolytiques** : hypoK augmente la sensibilité $\neq$ hyperK.
hypoCa $^{++}$ diminue les effets de la digoxine $\neq$ hyperCa $^{++}$

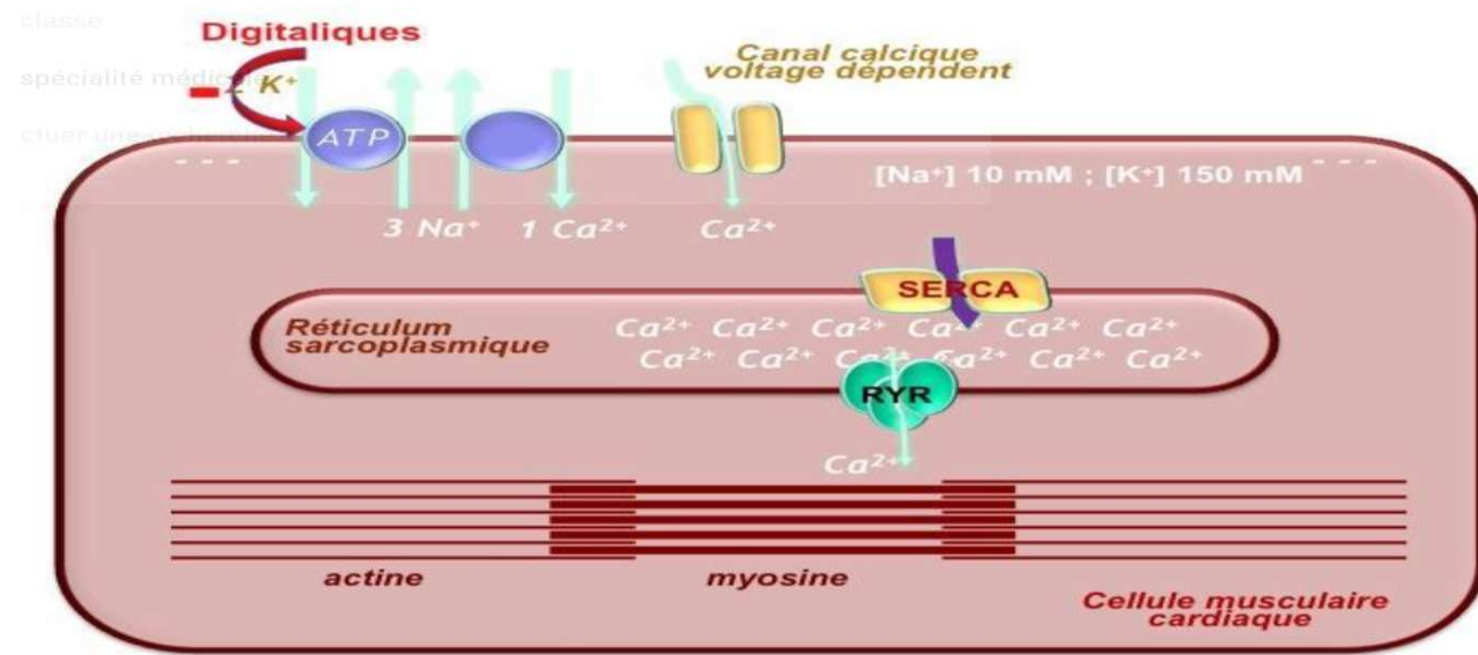
Surveillance digoxinémie/ réduction des doses



MODE D'ACTION



EFFET CARDIAQUE



Sur le muscle cardiaque: augmentation du Ca^{++} cellulaire

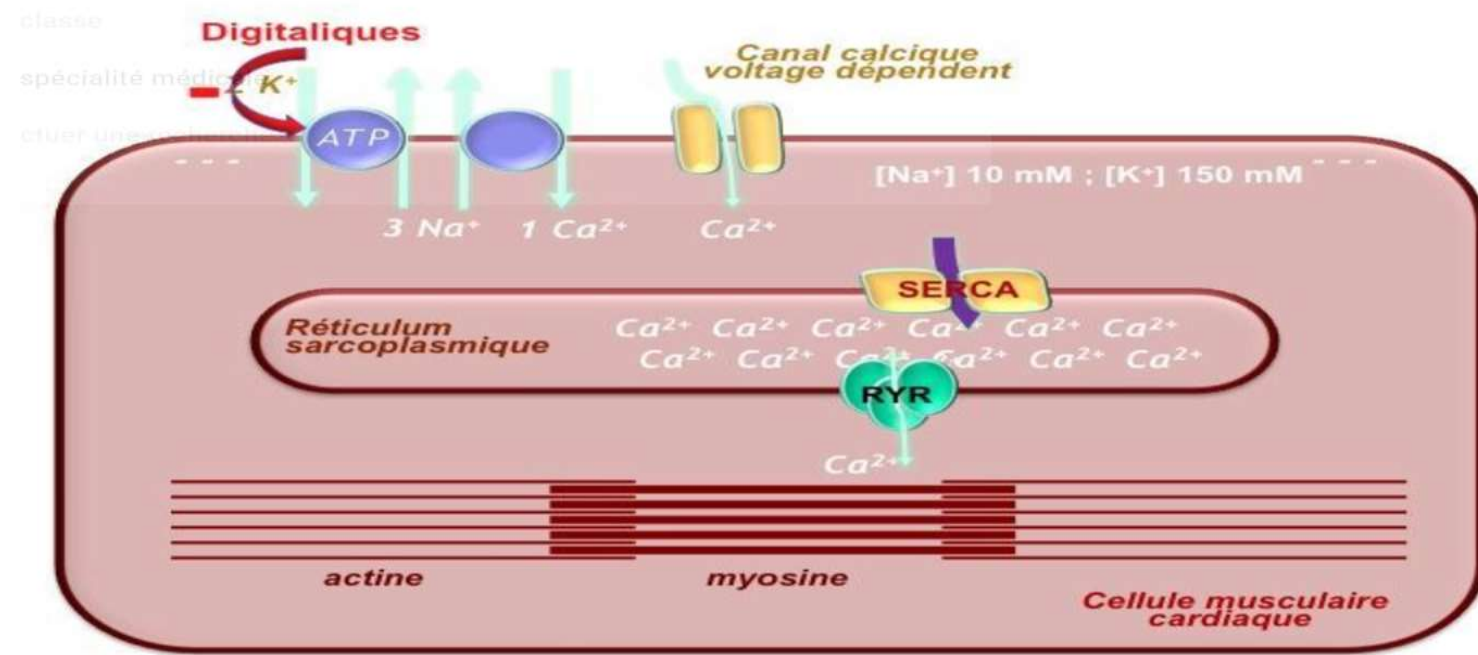
➔ **inotrope + bathmothrope +**

Sur le baroreflexe: augmentation de la sensibilité

➔ **stimulation du vague: Dromotrope- chronotrope-**



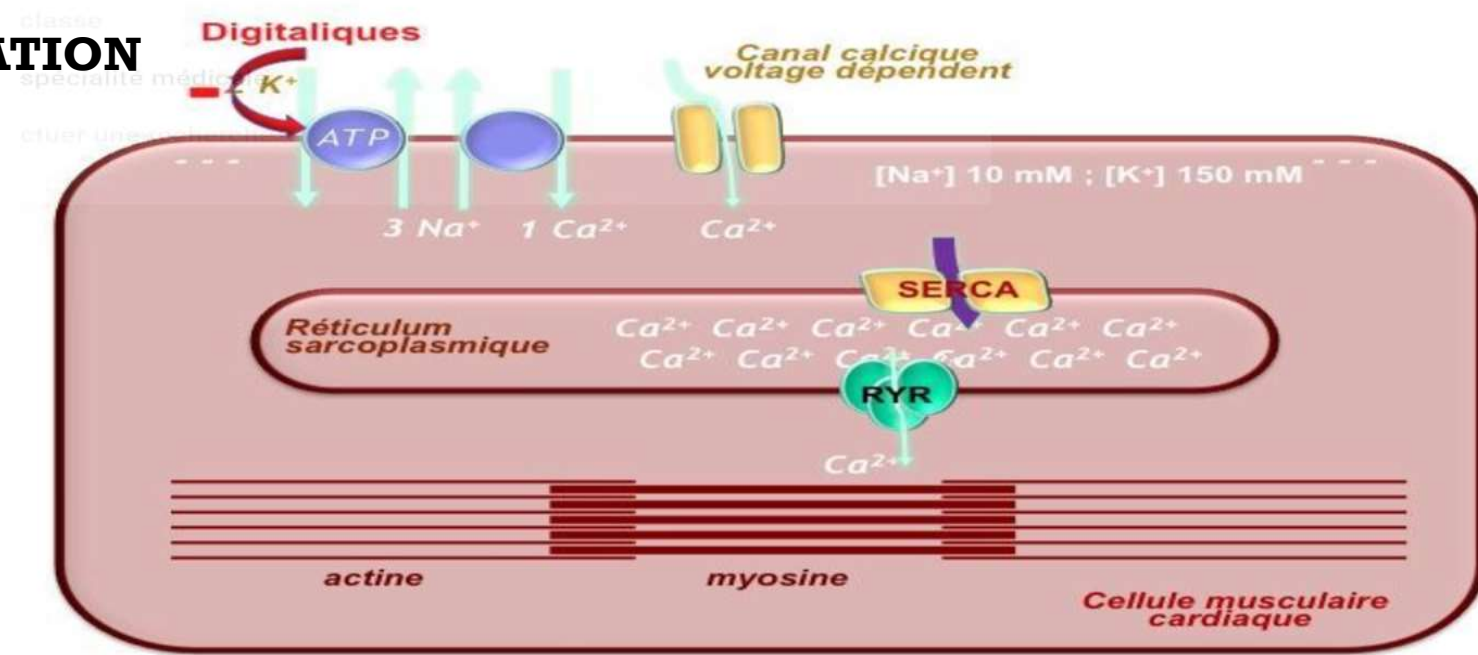
EFFET EXTRA CARDIAQUE



- **Rénale:** direct ou indirect
- **SNC:** Cortex visuel/ centre de vomissement



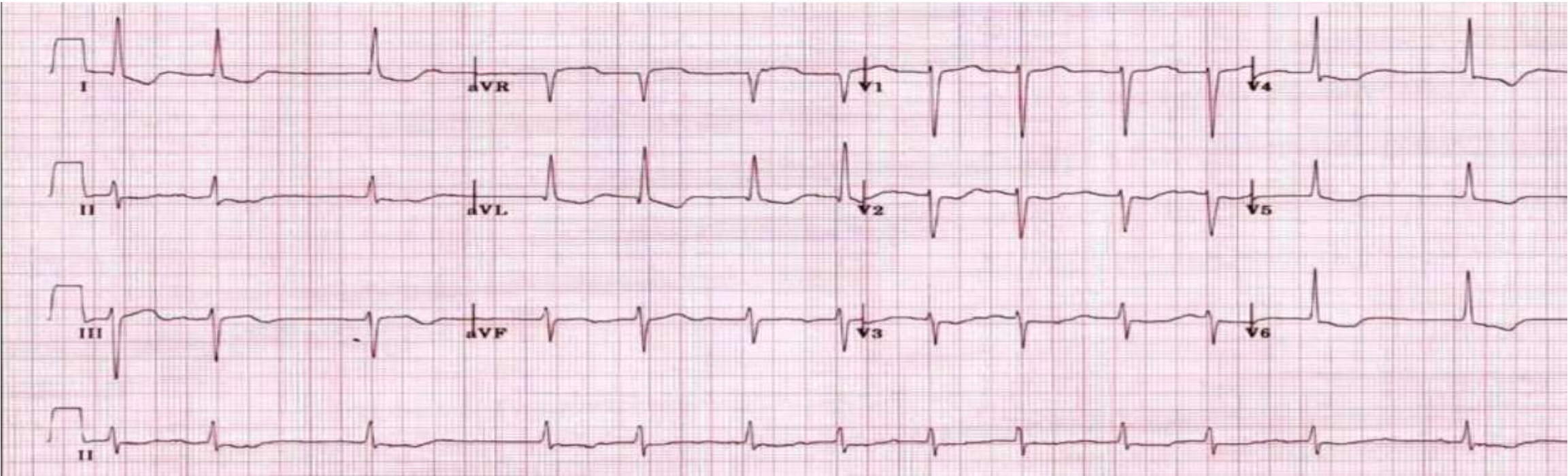
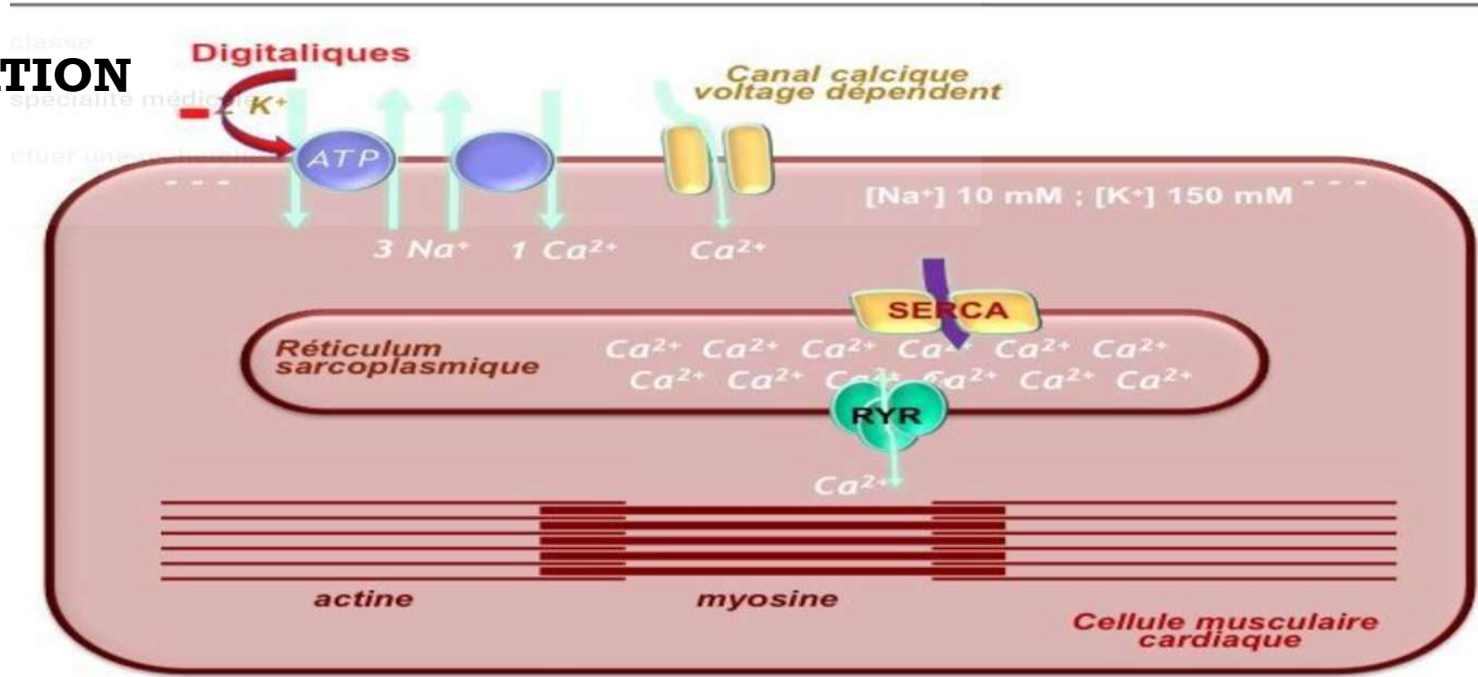
EFFET SUR L'ECG: SIGNES D'IMPREGNATION



- ▶ modifications de l'ECG
- ▶ ralentissement du rythme sinusal
- ▶ PR qui augmente modérément
- ▶ Raccourcissement de l'espace QT
- ▶ abaissement modérément du point J
- ▶ sous-décalage de ST en cupule à concavité supérieur



EFFET SUR L'ECG: SIGNES D'IMPREGNATION



INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

- **Insuffisance cardiaque**

N'est plus utilisé/ agit uniquement sur le symptôme mais pas sur la mortalité

- **Arythmies atriales**



CONTRE-INDICATIONS

contre-indications absolues :

- - les **blocs** auriculo-ventriculaires du 2e et du 3e degrés non appareillés
- - les troubles du rythme **ventriculaires** graves
- - **les syndromes de pré-excitation**, la digoxine déprimant la conduction dans la voie nodo-hissienne et favorisant le passage de l'influx dans la voie accessoire
- - les **cardiomyopathies hypertrophiques obstructives**
- - **CaLcithérapie** par voie IV

contre-indications relatives :

- -Insuffisance rénale/ âge
- - les blocs de branche bilatéraux / BAV 1^{er} degrés
- - les maladies du sinus



EFFETS SECONDAIRES :

Effets secondaires extracardiaque: les plus précoces

- **-Signes digestifs:** anorexie (signe le plus précoce), nausées, vomissements, diarrhée
- **Signes neurosensoriels:** vision floue, dyschromatopsie, confusion, céphalées, myalgies



EFFETS SECONDAIRES :

- **1 – 9 – 1 Effets secondaires cardiaques** Ils associent troubles de l'excitabilité et de la conduction, avec par ordre de fréquence décroissante :
 - - extrasystoles ventriculaires volontiers polymorphes
 - - bloc auriculo-ventriculaire du 1er, 2e ou 3e degré
 - - extrasystoles et tachycardie jonctionnelles
 - - arythmie atriale (tachysystolie)
 - - tachycardie ventriculaire - bloc sino-auriculaire
 - - asystolie.

NB/ L'association chez un même patient de troubles de l'excitabilité et



- **1 – 9 – 2 effets secondaires extra-cardiaque** : ils sont essentiellement digestifs et neuro-psychiques :
- troubles digestifs : anorexie, nausées, vomissements, diarrhée...
- troubles neuro-psychiques : dyschromatopsie, scotome scintillant, céphalées, asthénie, paresthésie, névralgie faciale, confusion, délire, psychose... bien qu'aspécifiques ces anomalies doivent conduire à la réalisation d'un dosage plasmatique de digoxinémie et à un arrêt du traitement

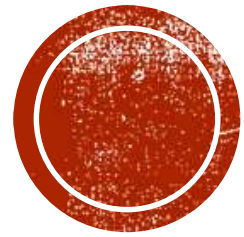


Conduite à tenir devant une intoxication digitalique

- Hospitalisation en USIC, surveillance ECG continue, **Arrêt du traitement**
- **Digoxinémie** pour confirmer
- **Traitement symptomatique**
 - o Traitement des troubles du rythme ventriculaire
 - o Atropine en cas de bradycardie excessive
 - o Sonde d'entraînement électro-systolique en cas de trouble majeur de la conduction ne répondant pas à l'atropine
 - o Correction des troubles hydro-électrolytiques (apport potassique +++)
- **Traitement spécifique**
 - o Sérothérapie spécifique (**anticorps anti digitaliques: DIGIDOT®**)

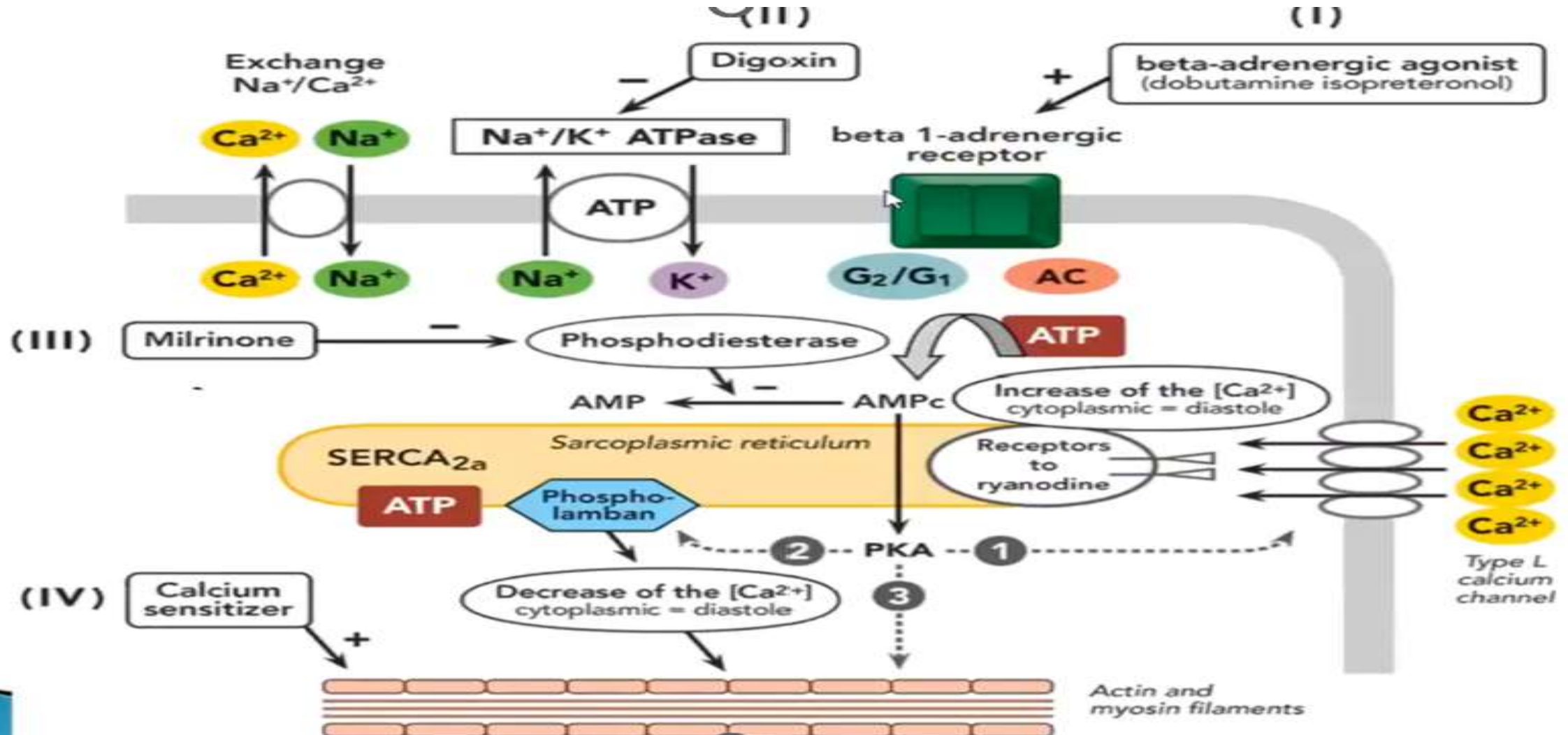
1000 euros le flacon!!





2) LES AGONISTES BETA ADRENERGIQUES

MODE D 'ACTION :



LES agonistes Beta adrenergique

- ▶ demi-vie très courte, : impose en pratique leur perfusion continue.
- ▶ Il n'y a pas de modification notable de leur pharmacocinétique en cas d'insuffisance rénale ou hépatique



LES MOLÉCULES

Agonists	Receptors			
	$\alpha 1$	$\beta 1$	$\beta 2$	DA1
Inoconstrictors				
Norepinephrine	+++	+	0	0
Epinephrine	+++	+++	++	0
Dopamine*	++	++	+	++
Inodilators				
Dobutamine	+	+++	++	0
Dopexamine	0	+	+++	+
Isoproterenol	0	+++	+++	0

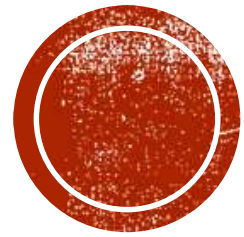
* The affinity of dopamine for different receptors is classically dose dependent: the dopaminergic effect is predominant from 2 to 5 $\mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$; the β -agonist effect is predominant from 5 to 10 $\mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$; and the α -agonist effect is predominant at $>10 \mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$. A great interindividual variability is, however, observed in clinical practice.



Limites :

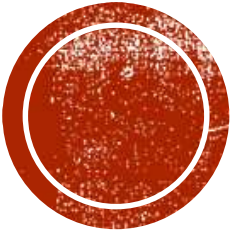
- ▶ down régulation qui implique une diminution permanente du nombre des récepteurs de la surface cellulaire et leur dégradation définitive.
- ▶ Troubles du rythme ventriculaires fatales





3) INHIBITEURS DES PHOSPHODIESTERASES

A court terme par voie parentérale, face à une défaillance myocardique aiguë, ils peuvent être utiles pour passer un cap, mais n'ont pas détrôné dans cette indication la dobutamine qui reste l'inotrope intraveineux de première intention, leur puissant effet vasodilatateur rendant souvent leur emploi difficile.



4/ LES SENSIBILISATEUR AU CA++: LEVOCIMENDAN

Moins d'effets arythmogènes théorique, mais manques de preuves cliniques